

MAKERSPACE ACADEMY

Planificación semanal de 7.º año

Nivel 4: Exploradores Maker y Robótica Inicial

Grado	Duración	Frecuencia	Metodología
7.º año	40 semanas lectivas	1 sesión semanal de 80 a 120 minutos	XperiencED Kids

Enfoque anual de 7.º año

En 7.º año, el estudiantado inicia la subruta **Diseñadores Maker**, en la que pasa de construir objetos simples a diseñar soluciones interactivas con intención, usuario, componentes electrónicos, programación física, fabricación digital y documentación. El objetivo no es que todos los proyectos sean robóticos desde el inicio, sino construir una base sólida para que en 8.º puedan avanzar hacia robótica móvil y sensores con mayor autonomía.

La ruta de 40 semanas se organiza en cuatro módulos progresivos. Cada módulo integra varios bloques del programa Makerspace Academy y habilidades del PNFT.

Diseño de objetos interactivos y sistemas físicos programados

Durante el año, los estudiantes diseñan, construyen, programan y documentan objetos físicos capaces de responder a una acción del usuario o a una condición del entorno mediante luz, sonido, movimiento o señales visuales. Al cierre del año, desarrollan un prototipo funcional más completo que integra estructura, electrónica, programación, pruebas, mejoras y presentación pública.

Módulos anuales de 7.º año

Módulo	Semanas	Nombre del módulo	Bloques integrados	Producto esperado
Módulo 1	1–8	De la Idea al Prototipo	Bloque 1 y Bloque 2	Prototipo físico de baja fidelidad y pieza fabricada o ensamblada
Módulo 2	9–16	Circuitos Creativos e Interacción Física	Bloque 3	Objeto con circuito funcional: luz, botón, buzzer o salida simple

Módulo 3	17–28	Programación Física: del Bloque al Código	Bloque 4	Objeto interactivo programado con entrada, proceso y salida
Módulo 4	29–40	Proyecto Integrador: Objeto Interactivo Maker	Bloque 2, 3, 4, 5 y 7	Prototipo final documentado y presentado en Show your work

Habilidades PNFT priorizadas en 7.º

Habilidad / competencia PNFT	Cómo se evidencia en la ruta
Apropiación tecnológica y digital	Uso de herramientas de diseño, fabricación, programación, documentación y presentación.
Programación y algoritmos	Uso de secuencias, eventos, condicionales, entradas, salidas y lógica de funcionamiento.
Computación física y robótica	Integración de sensores, LEDs, buzzers, servos, motores y microcontroladores.
Pensamiento computacional	Descomposición del sistema en partes: usuario, estructura, entrada, proceso, salida, pruebas y mejora.
Ciencia de datos inicial	Registro de pruebas, errores, tiempos, respuestas y comparación entre versiones.
Ciudadanía y ética digital	Uso seguro de herramientas, cuidado de datos e imágenes, respeto por autoría y documentación responsable.
Emprendimiento e innovación	Diseño para una necesidad cercana, validación con pares, mejora y comunicación de valor.

Programación semanal de 40 semanas

Semana	Módulo	Foco de aprendizaje	Actividad / proyecto de la semana	Habilidades PNFT	Evidencia / reflexión
1	Módulo 1	Introducción a Diseñadores Maker	Exploran qué significa diseñar tecnología con propósito. Analizan ejemplos de objetos interactivos, juegos electrónicos, señales inteligentes, máquinas simples y robots.	Apropiación tecnológica	Mapa de intereses: ¿qué me gustaría crear y para quién?
2	Módulo 1	Cultura maker, seguridad y roles	Definen acuerdos de uso del makerspace, roles de equipo y normas de seguridad para herramientas, electricidad y fabricación.	Ciudadanía digital; seguridad tecnológica	Acuerdos de equipo y checklist inicial de seguridad.
3	Módulo 1	Diseño centrado en usuario	Identifican una necesidad cercana: aula, recreo, biblioteca, familia, convivencia, ambiente o juego.	Emprendimiento e innovación	Ficha de usuario: ¿para quién diseñamos y qué necesita?

4	Módulo 1	Ideación y selección de reto	Generan ideas y seleccionan una propuesta viable: señalizador, estación interactiva, juego de luces, mini museo, objeto de ayuda o dispositivo de aula.	Pensamiento computacional; innovación	Matriz simple de ideas: utilidad, dificultad y materiales.
5	Módulo 1	Boceto y prototipo de baja fidelidad	Construyen una maqueta rápida con papel, cartón o materiales reciclados.	Pensamiento computacional	Foto del prototipo inicial y explicación de sus partes.
6	Módulo 1	Diseño vectorial o diseño de piezas	Diseñan una plantilla, panel, carcasa, soporte o pieza decorativa para el proyecto. Puede ser para corte láser o impresión 3D supervisada.	Apropiación tecnológica	Archivo o boceto técnico de la pieza.
7	Módulo 1	Fabricación y ensamblaje inicial	Fabrican o ensamblan una primera estructura física del objeto.	Seguridad tecnológica; apropiación tecnológica	Estructura versión 1 y reflexión: ¿qué funcionó y qué no?
8	Módulo 1	Presentación de idea y retroalimentación	Presentan el concepto del objeto antes de agregar electrónica. Reciben comentarios de pares.	Comunicación; ciudadanía digital	Retroalimentación recibida y mejora prioritaria.

9	Módulo 2	Electricidad básica y seguridad	Exploran energía, polaridad, resistencia, LED, batería/fuente y conexiones seguras.	Computación física	Dibujo del circuito y regla de seguridad aprendida.
10	Módulo 2	Protoboard y circuito con LED	Montan un circuito básico con LED y resistencia en protoboard.	Computación física; pensamiento computacional	Foto del circuito y explicación de la ruta de energía.
11	Módulo 2	Entradas: botón o interruptor	Integran un pulsador o interruptor para controlar una salida.	Computación física	Diagrama: acción del usuario → respuesta del circuito.
12	Módulo 2	Salidas: luz, sonido o señal	Prueban LED, buzzer o combinación de señales para comunicar estados.	Computación física	Tabla: salida elegida, propósito y contexto de uso.
13	Módulo 2	Sensores simples como entrada	Exploran un sensor disponible: luz, distancia, sonido, presencia o movimiento, según recursos.	Computación física; ciencia de datos inicial	Registro de lecturas u observaciones del sensor.

14	Módulo 2	Diagnóstico de fallas	Practican identificación de errores: conexión invertida, componente mal ubicado, cable suelto, falta de resistencia o energía.	Pensamiento computacional	Registro de falla, causa probable y solución.
15	Módulo 2	Integración del circuito al objeto físico	Integran el circuito a la estructura creada en el módulo anterior.	Computación física; apropiación tecnológica	Objeto físico con circuito funcional.
16	Módulo 2	Mini demo: objeto con interacción física	Cada equipo presenta su objeto con circuito simple y explica su propósito.	Comunicación; ciudadanía digital	Autoevaluación: ¿la interacción se entiende?
17	Módulo 3	Microcontrolador como cerebro del proyecto	Identifican placa, pines, entradas, salidas, energía y conexión con computadora.	Apropiación tecnológica	Diagrama de placa: ¿qué pin controla qué?
18	Módulo 3	Primer programa de salida	Programan un LED, buzzer o salida simple usando bloques.	Programación y algoritmos	Código inicial comentado o explicado.
19	Módulo 3	Secuencias y patrones	Crean una secuencia de luces, sonidos o señales para comunicar un estado, alerta, turno o mensaje.	Programación y algoritmos	Nombre del patrón y explicación de la secuencia.

20	Módulo 3	Eventos con botón	Programan una respuesta cuando el usuario presiona un botón.	Programación y algoritmos; pensamiento computacional	Explicación: "cuando ocurre X, el sistema hace Y".
21	Módulo 3	Condicionales simples	Programan lógica tipo "si... entonces..." con botón o sensor.	Programación y algoritmos; pensamiento computacional	Código con condición funcional.
22	Módulo 3	Lectura de sensores	Leen valores de un sensor y observan cómo cambian según el entorno.	Ciencia de datos inicial; computación física	Tabla de lecturas: condición, valor y observación.
23	Módulo 3	Respuestas automáticas	Programan que el objeto responda automáticamente según una lectura o condición.	Programación y algoritmos; computación física	Demo: entrada del entorno → respuesta programada.
24	Módulo 3	Servo o motor como actuador	Exploran movimiento controlado con servo o motor pequeño, según disponibilidad.	Computación física y robótica	Prueba documentada de movimiento.
25	Módulo 3	Integración de luz, sonido y movimiento	Combinan dos salidas: luz + sonido, luz + movimiento o sonido + movimiento.	Programación y algoritmos	Diagrama de comportamiento del objeto.

26	Módulo 3	Introducción a Python desde bloques	Observan la equivalencia entre bloques y código textual simple. Identifican instrucciones, variables o condiciones básicas.	Programación y algoritmos	Comparación bloque-código: ¿qué se parece?
27	Módulo 3	Pruebas y depuración del programa	Detectan errores en el comportamiento del objeto y ajustan tiempos, condiciones o conexiones.	Pensamiento computacional	Registro de error útil y mejora aplicada.
28	Módulo 3	Demo técnica del sistema programado	Presentan su objeto programado y explican entrada, proceso, salida y código.	Comunicación; apropiación tecnológica	Demo técnica y retroalimentación de pares.
29	Módulo 4	Definición del proyecto integrador final	Cada equipo define el proyecto final a partir de lo aprendido: objeto interactivo, mini máquina, juego, señalizador, instalación o dispositivo de ayuda.	Emprendimiento e innovación	Ficha del proyecto final con usuario, necesidad y criterios.

30	Módulo 4	Arquitectura del sistema	Diagraman el sistema completo: usuario, entrada, proceso, salida, estructura, energía y datos de prueba.	Pensamiento computacional	Diagrama de arquitectura.
31	Módulo 4	Rediseño físico y fabricación funcional	Mejoran carcasa, soporte, panel, piezas, forma o ensamblaje para que el prototipo sea más claro y estable.	Apropiación tecnológica	Versión física mejorada.
32	Módulo 4	Integración electrónica segura	Ordenan cables, revisan conexiones, protegen componentes y verifican funcionamiento.	Computación física; seguridad tecnológica	Checklist de montaje seguro.
33	Módulo 4	Programación versión 1 del prototipo final	Programan el comportamiento principal del sistema.	Programación y algoritmos	Código versión 1.
34	Módulo 4	Pruebas con usuario o pares	Otro equipo prueba el prototipo y registra si se entiende, funciona y responde a la necesidad.	Ciudadanía digital; innovación	Registro de retroalimentación recibida.

35	Módulo 4	Datos de prueba y análisis inicial	Registan datos: intentos, fallas, tiempo de respuesta, claridad de uso, precisión o satisfacción del usuario.	Ciencia de datos inicial	Tabla de datos y conclusión de mejora.
36	Módulo 4	Iteración del prototipo	Aplican una mejora significativa al diseño, circuito, código, estructura o interacción.	Pensamiento computacional; innovación	Comparación versión 1 / versión 2.
37	Módulo 4	Documentación técnica	Elaboran ficha técnica o README: propósito, usuario, materiales, circuito, código, pruebas, errores y mejoras.	Apropiación tecnológica; ciudadanía digital	README o ficha técnica.
38	Módulo 4	Preparación del pitch y demo	Preparan presentación con problema, usuario, solución, funcionamiento, pruebas, errores y aprendizajes.	Emprendimiento e innovación; comunicación	Guion de pitch o póster.
39	Módulo 4	Ensayo de Show your work	Ensayan la demo, reciben retroalimentación y ajustan comunicación.	Comunicación; ciudadanía digital	Ajustes finales de presentación.

40	Módulo 4	Show your work final	Feria de objetos interactivos y sistemas físicos programados. Presentan prototipo, evidencia, documentación y reflexión final.	Integración de competencias PNFT	Rúbrica final, autoevaluación y coevaluación.
----	----------	----------------------	--	----------------------------------	---

Ejemplos de proyectos finales posibles

Proyecto final	Descripción	Componentes posibles
Estación interactiva de emociones	Dispositivo que permite seleccionar emociones y responde con luz, sonido o movimiento.	Botones, LEDs, buzzer, servo, carcasa.
Juego electrónico de reacción	Juego donde el usuario responde a patrones de luz o sonido.	LEDs, botones, buzzer, programación de secuencias.
Señalizador inteligente de aula	Sistema para indicar “necesito ayuda”, “trabajando”, “terminé” o “silencio creativo”.	Botones, LEDs, panel cortado o impreso.
Mini museo interactivo	Maqueta o pieza expositiva que activa información visual o sonora al interactuar.	Botones, LEDs, buzzer, paneles, diseño gráfico.
Caja de retos maker	Caja que activa retos, pistas o señales para dinámicas de aula.	Botones, LEDs, buzzer, estructura fabricada.
Objeto de alerta o cuidado	Prototipo que avisa una condición: poca luz, cercanía, ruido o interacción.	Sensor, LED, buzzer, microcontrolador.
Instalación de luz y sonido	Objeto artístico que responde a la interacción del usuario.	LEDs, buzzer, sensor o botón, estructura decorativa.

Evidencias mínimas del año

Evidencia	Descripción
Mapa de intereses	Registro inicial de gustos, problemas, usuarios y posibles ideas.
Ficha de usuario	Descripción de quién usaría el objeto y qué necesidad atiende.
Boceto o maqueta inicial	Representación de la idea antes de construirla completamente.
Pieza o estructura física	Carcasa, panel, base, soporte o estructura del proyecto.
Circuito funcional	Circuito con entrada y salida: LED, botón, buzzer o sensor.
Código documentado	Programa en bloques y/o introducción a código textual simple.
Tabla de pruebas	Registro de intentos, fallas, datos y mejoras.
Bitácora maker	Evidencia semanal del proceso, decisiones, errores y aprendizajes.
README o ficha técnica	Documento breve con propósito, materiales, funcionamiento, pruebas y mejoras.
Show your work	Presentación final con demo, pitch, autoevaluación y coevaluación.

Cierre curricular

Esta programación de 7.º año permite que los estudiantes construyan una base técnica y metodológica sólida antes de pasar a robótica móvil en 8.º. La ruta no se limita a construir circuitos simples, sino que integra diseño, fabricación, electrónica, programación física, pruebas, datos, iteración, documentación y comunicación. De esta manera, el estudiante comprende cómo una idea puede convertirse en un prototipo funcional y cómo la tecnología puede responder a una necesidad real o cercana.

Referencias

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2023). *Programa nacional de formación tecnológica en el sistema educativo costarricense: Micro currículum III Ciclo y Educación Diversificada*.

Universidad CENFOTEC. (2025). *Temario Maker Academy*. [Documento interno].

Universidad CENFOTEC. (2026). *Modelo pedagógico Maker Academy: Temario Maker Academy*. [Documento interno].

Universidad CENFOTEC. (2026). *Programa Makerspace Academy K-11: Crear, conectar, programar e innovar*. [Documento interno].

Nota sobre uso de inteligencia artificial

Este documento fue elaborado y ampliado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa, utilizadas como recurso de asistencia para la organización, redacción, estructuración y mejora del contenido. Las imágenes incluidas son esquemas de referencia para orientar la comprensión de los proyectos y no sustituyen el diseño final de cada equipo.